

Знакопеременные ряды

Математический анализ

1. Абсолютная и условная сходимость

Пусть теперь члены ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ могут иметь любой знак.

Определение 1.1. Ряд $\sum a_k$ *сходится абсолютно*, если сходится ряд из модулей $\sum |a_k|$.

Теорема 1.2 (о связи сходимостей). *Абсолютно сходящийся ряд сходится.*

Доказательство. Пусть $\sum |a_k|$ сходится. По критерию Коши $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p: |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$. Тогда по неравенству треугольника $|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$, т.е. условие Коши выполнено и для $\sum a_k$. $\square$

Определение 1.3. Ряд *сходится условно*, если он сходится, но не абсолютно.

2. Знакопередающиеся ряды. Признак Лейбница

Определение 2.1. Ряд вида $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$ с $a_k > 0$ называют *знакопередающимися*.

Теорема 2.2 (Лейбниц). *Если $a_k > 0$ монотонно убывают и $a_k \rightarrow 0$, то знакопередающийся ряд $\sum (-1)^{k+1} a_k$ сходится. При этом его сумма $0 < S < a_1$, а остаток $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ оценивается как $|R_n| \leq a_{n+1}$.*

Доказательство. Чётные частичные суммы $S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n})$ не убывают (каждая скобка ≥ 0). С другой стороны, $S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} < a_1$, т.е. $\{S_{2n}\}$ ограничена сверху; по теореме Вейерштрасса $S_{2n} \rightarrow S$. Наконец $S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow S + 0 = S$, поэтому и $S_n \rightarrow S$. Оценка остатка следует из того, что R_n — снова лейбницевский ряд с первым членом a_{n+1} . $\square$

Пример 2.3. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln 2$ сходится по признаку Лейбница, но *условно* (ряд из модулей — гармонический, расходится).

3. Перестановки членов

Теорема 3.1 (Риман). *Если ряд сходится условно, то для любого $\ell \in \mathbb{R}$ (в том числе $\ell = \pm\infty$) можно так переставить его члены, что новый ряд будет сходиться к ℓ .*

Теорема 3.2 (Дирихле). *Если ряд сходится абсолютно, то любая его перестановка сходится к той же сумме.*

Замечание 3.3. Иллюстрация теоремы Римана: переставив члены ряда $\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k} = S$ как $(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}) + \dots$, получим ряд с суммой $\frac{1}{2}S$ — перестановка изменила сумму, что невозможно для абсолютно сходящихся рядов.